第三讲：小样本 OLS 补充材料

1. 本讲课件第 23 页勘误：$e_i \equiv \hat{y}_i - y_i$ 应为 $e_i \equiv y_i - \hat{y}_i$。

2. 课件第 45 页提到："假设扰动项为正态，则$\hat{y}_0 - y_0 \sim N(0, \sigma^2 + \sigma^2 \boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{X'X})^{-1}\boldsymbol{x_0})$。"为什么？

简答：预测误差包含两个部分，抽样误差和y_0本身的不确定性，即：

$$\hat{y}_0 - y_0 = \boldsymbol{x_0'b} - \boldsymbol{x_0'\beta} - \epsilon_0 = \boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{\beta}) - \epsilon_0$$

注意，$\boldsymbol{\beta} \equiv (\beta_1, \beta_2, \ldots \beta_K)'$为$K \times 1$的列向量，$\boldsymbol{b}$为$\boldsymbol{\beta}$的 OLS 估计量，故也为$K \times 1$的列向量。而$\boldsymbol{x_0'} \equiv (x_{01}\ x_{02} \ldots\ x_{0K})$为$1 \times K$的行向量，因此$\boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{\beta})$为$1 \times 1$阶矩阵，即实数。【复习本讲课件第 7 页】

在本讲课件第 29 页，我们推导了在扰动项$\boldsymbol{\epsilon}$为正态且解释变量矩阵$\boldsymbol{X}$给定的情况下，有：

$$(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{\beta})|\boldsymbol{X} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{0}, \sigma^2(\boldsymbol{X'X})^{-1})$$

从而，可知：$\boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{\beta})|\boldsymbol{X} \sim N(0, \sigma^2 \boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{X'X})^{-1}\boldsymbol{x_0})$。

作为扰动项$\boldsymbol{\epsilon}$中的元素，$\epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$。

两个服从正态分布的实数相加（相减），依然符合正态分布。

因此，$\hat{y}_0 - y_0 = \boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{b} - \boldsymbol{\beta}) - \epsilon_0 \sim N(0, \sigma^2 + \sigma^2 \boldsymbol{x_0'}(\boldsymbol{X'X})^{-1}\boldsymbol{x_0})$。【$\hat{y}_0 - y_0$方差的推导见本讲课件第 44 页】

3. 本科学计量经济学的时候，高斯马尔可夫假定里有一条"样本是要从总体里随机抽样得到的"，但是我看好像我们高级计量课上讲的高斯马尔可夫假定里没有这条，请问这是为什么呢？是因为已经把变量的样本数据的前提默认成随机抽样得到的还是出于其他的原因？

简答：在初级教材中，为了简化教学，通常把"随机抽样"列为高斯-马尔科夫假定之一；但在严谨的数学定义和高级计量经济学中，高斯-马尔科夫定理并不绝对要求随机抽样，它真正要求的是误差项的零均值、同方差、无序列相关以及与解释变量的不相关性。例如，在时间序列分析或面板数据分析中，数据绝对不是通过简单随机抽样得到的（比如今年的 GDP 和去年的 GDP 是相关的，不是独立抽取的）。但是，只要满足外生性、球形扰动项、平稳性等条件，OLS 依然可以是 BLUE。